

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Основы кибербезопасности

Отчёт по разделу 4: Криптография на практике

Смольняков Данил Евгеньевич

Цель работы

Изучение криптографических примитивов, механизмов электронной подписи, защиты финансовых транзакций и принципов работы блокчейн-систем.

Скриншоты и описание действий

4.1 Введение в криптографию

Действие: Тестирование по хэш-функциям и протоколам обмена ключами.

Скриншот:

В асимметричных криптографических примитивах

Выберите один вариант из списка



Правильно.

- ☐ одна сторона публикует свой секретный ключ, другая - держит его в секрете
- ☐ одна сторона имеет только секретный ключ, а другая – пару из открытого и секретного ключей
- ☒ обе стороны имеют пару ключей
- ☐ обе стороны имеют общий секретный ключ

Криптографические примитивы

Пояснение: Изучены свойства хэш-функций: фиксированная длина выхода и стойкость к коллизиям. Протокол Диффи-Хеллмана определен как асимметричный способ генерации общего секретного ключа.

4.2 Цифровая подпись

Действие: Разбор алгоритмов RSA/ECDSA и юридических типов подписей.

Скриншот:

Протокол электронной цифровой подписи относится к

Выберите один вариант из списка

 **Всё правильно.**

- ☐ протоколам с симметричным ключом
- ☒ протоколам с публичным (или открытым) ключом

Электронная подпись

Пояснение: Цифровая подпись обеспечивает целостность и авторство, но не конфиденциальность. Выяснено, что для государственных услуг (ФНС) требуется усиленная квалифицированная подпись (УКЭП), выдаваемая в Удостоверяющих центрах.

4.3 Электронные платежи

Действие: Анализ безопасности банковских транзакций и MFA.

Скриншот:

При онлайн платежах сегодня используется

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

- ☒ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эмитентом
- ☐ однофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером
- ☐ однофакторная аутентификация при помощи PIN-кода карты перед терминалом
- ☐ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером

Безопасность платежей

Пояснение: Рассмотрены факторы аутентификации (знание, владение, биометрия). Установлено, что онлайн-платежи защищаются многофакторной проверкой перед банком-эмитентом. Также идентифицированы основные платежные системы (Мир, MasterCard и др.).

4.4 Блокчейн

Действие: Изучение архитектуры распределенных реестров.

Скриншот:

Какое свойство криптографической хэш-функции используется в доказательстве работы?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно.

- ☐ фиксированная длина выходных данных
- ☒ сложность нахождения прообраза
- ☐ обеспечение целостности
- ☐ эффективность вычисления

Технология блокчейн

Пояснение: Блокчейн использует цифровые подписи для подтверждения владения активами. Консенсус (например, Proof of Work) основывается на сложности нахождения прообраза хэш-функции. Свойствами консенсуса являются живучесть и постоянство.

Заключение

В ходе раздела были получены знания о применении криптографии в реальных финансовых и информационных системах.